



INFORME DE TAREA

I. PORTADA

Tema:	Código en Java y C++ “Cafetería”
Unidad de Organización Curricular:	BÁSICA
Nivel y Paralelo:	Primero - B
Alumnos participantes:	Casillas Ochoa Antony Sebastián
Asignatura:	Algoritmos y lógica de programación
Docente:	Ing. José Caiza, Mg.

II. INFORME DE LA TAREA

2.1 Objetivos

General:

Desarrollar un programa en Java y C++ que permita calcular el valor total de una compra, aplicando un descuento del 10% y verificamos si el dinero entregado por el usuario es suficiente para cubrir el pago y determinar el cambio o el dinero faltante.

Específicos:

- Aplicar variables, operadores aritméticos y estructuras básicas de programación para calcular el subtotal, descuento y total de una compra.
- Implementar una estructura condicional que permita determinar si el dinero entregado es suficiente y calcular correctamente el cambio o el dinero faltante.
- Desarrollar y comprobar el funcionamiento del programa mediante pruebas de escritorio y diferentes casos de entrada en Java y C++.

2.2 Modalidad

Presencial

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 2

No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

Realizar el ejercicio propuesto desarrollando en Java y C++ con los pasos correspondientes.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- TAC – ID de programación NetBeans y Dev C++

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☒ Plataformas educativas
- ☐ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☒ Aplicaciones educativas
- ☐ Recursos audiovisuales
- ☐ Gamificación
- ☒ Inteligencia Artificial

Otros (Especifique): _____

2.6 Actividades por desarrollar



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Pasos para el desarrollo del ejercicio:

Una estudiante compra varias unidades de un producto. El programa solicita sus datos, calcula el subtotal, aplica un descuento didáctico del 10%, obtiene el total, el cambio y comprueba si el dinero entregado cubre el pago.

1- Análisis

El problema consiste en desarrollar un programa que permita calcular el valor total de una compra realizada por una estudiante, ingresando el nombre del producto, su precio, la cantidad de productos y el dinero entregado para realizar el pago.

Datos de entrada:

El programa pedirá lo siguiente:

- Producto: El usuario ingresará el nombre del producto que está comprando / tipo String
- Precio: Valor por unidad del producto comprado / tipo double
- Cantidad: Número de unidades que desea comprar / tipo double
- Dinero: Cantidad de dinero entregado para realizar el pago / tipo double

Proceso:

Una vez ingresado los datos proporcionados por el usuario, el programa realizará las siguientes operaciones:

1. Calcular el subtotal con la multiplicación del precio del producto por la cantidad adquirida.
2. Calcular el descuento del 10% sobre el subtotal.
3. Restar el descuento al subtotal para sacar un valor final de pago.
4. Con el condicional calcular si el dinero que entrego es suficiente para realizar el pago, luego calcular el cambio restando el total al dinero entregado.
5. Si el dinero no es suficiente, mostrar un mensaje final con el cálculo del dinero que le falta por pagar.

Datos de salida:

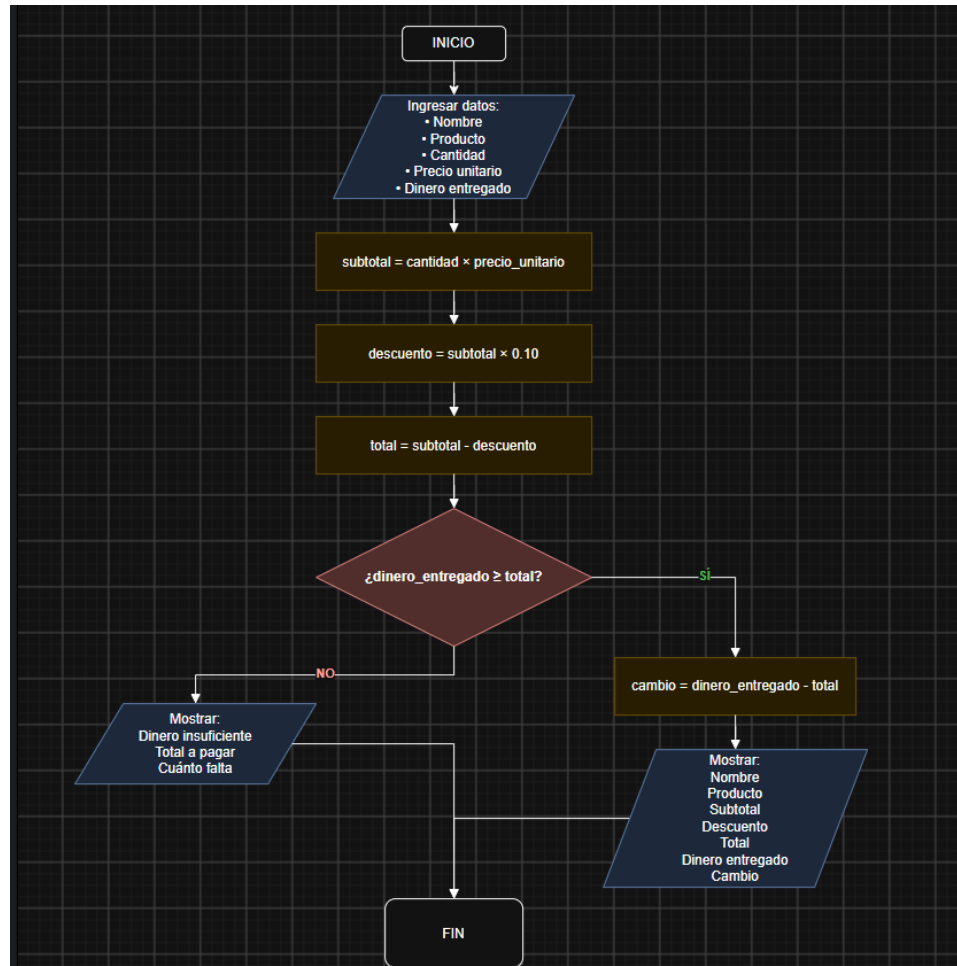
- Nombre del producto
- Cantidad de productos
- Precio unitario por producto
- Subtotal
- Descuento aplicado
- Total a pagar
- Dinero entregado
- Cambio

En caso de que el dinero entregado no sea suficiente para cubrir el pago, el programa mostrará:

- Total a pagar
- Dinero entregado
- Dinero faltante



2- Diagrama de flujo



3- Pseudocódigo

Algoritmo Cafeteria

Definir nombre, producto Como Caracter

Definir precio_unitario, dinero_entregado Como Real

Definir subtotal, descuento, total, cambio Como Real

Definir cantidad Como Entero

Escribir "Ingrese el nombre: "

Leer nombre

Escribir "Ingrese el producto: "

Leer producto

Escribir "Ingrese la cantidad de productos: "

Leer cantidad

Escribir "Ingrese el precio_unitario: "

Leer precio_unitario

Escribir "Ingrese el dinero_entregado: "

Leer dinero_entregado

subtotal <- cantidad * precio_unitario

descuento <- subtotal * 0.10



total <- subtotal - descuento

Si dinero_entregado >= total Entonces

cambio <- dinero_entregado - total

Mostrar "Estudiante: ", nombre

Mostrar "Producto: ", producto

Mostrar "Subtotal: ", subtotal

Mostrar "Descuento (10%): ", descuento

Mostrar "Total a pagar: ", total

Mostrar "Dinero entregado: ", dinero_entregado

Mostrar "Cambio: ", cambio

SiNo

Mostrar "Dinero insuficiente"

Mostrar "Total a pagar: ", total

Mostrar "Falta: ", total - dinero_entregado

FinSi

FinAlgoritmo

4- Código en Java y C++

- Lenguaje de programación Java

```
package PrimerSemestre;  
import java.util.Scanner;
```

```
public class _04_Ejercicio {  
    public static void main(String[] args) {
```

```
        /* Un estudiante compra varias unidades de un producto.  
        El programa solicita sus datos, calcula el subtotal,  
        aplica un descuento didactico del 10%, obtiene el total,  
        el cambio y comprueba si el dinero entregado cubre su pago */
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        // Apartado  
        System.out.println("Sistema de calculos");
```

```
        System.out.print("Ingrese su nombre: ");  
        String nombre = sc.nextLine();
```

```
        System.out.print("Ingrese el producto comprado: ");  
        String producto = sc.nextLine();
```

```
        System.out.print("Ingrese el valor del producto: ");  
        double valor = sc.nextDouble();
```

```
        System.out.print("Ingrese la cantidad de unidades: ");  
        int cantidad = sc.nextInt();
```

```
        System.out.print("Ingrese el dinero entregado: ");  
        double dinero = sc.nextDouble();
```

```
        // Calculos
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```
double porcentaje = 0.10;
double subtotal = valor * cantidad;
double descuento = subtotal * porcentaje;
double valorfinal = subtotal - descuento;
double cambio = 0;
```

```
// Comprobar dinero
if (dinero >= valorfinal) {
    System.out.println("El dinero es suficiente");
    cambio = dinero - valorfinal;
} else {
    System.out.println("El dinero no es suficiente");
}
```

```
// Impresion de datos
System.out.println("*** Impresion ***");
System.out.println("El nombre del cliente es: " + nombre);
System.out.println("El producto comprado es: " + producto);
System.out.println("La cantidad comprada es: " + cantidad);
System.out.println("El subtotal es: " + subtotal + " $");
System.out.println("El descuento es: " + descuento + " $");
System.out.println("El costo final fue: " + valorfinal + " $");
```

```
if (dinero >= valorfinal) {
    System.out.println("El cambio es: " + cambio + " $");
}
}
```

- **Lenguaje de programación C++**

```
#include <iostream>
#include <string>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    // Variables
    string nombre, producto;
    double precio_unitario, dinero_entregado;
    double subtotal, descuento, total, cambio;
    int cantidad;
```

```
    // Ingreso de datos
    cout << "Ingrese el nombre: ";
    getline(cin, nombre);
```

```
    cout << "Ingrese el producto: ";
    getline(cin, producto);
```

```
    cout << "Ingrese la cantidad de productos: ";
    cin >> cantidad;
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```
cout << "Ingrese el precio unitario: ";
cin >> precio_unitario;

cout << "Ingrese el dinero entregado: ";
cin >> dinero_entregado;

// Calculos
subtotal = cantidad * precio_unitario;
descuento = subtotal * 0.10;
total = subtotal - descuento;

// Comprobar si el dinero es suficiente
if (dinero_entregado >= total) {

    cambio = dinero_entregado - total;

    cout << "\n*** IMPRESION ***" << endl;
    cout << "Estudiante: " << nombre << endl;
    cout << "Producto: " << producto << endl;
    cout << "Subtotal: " << subtotal << " $" << endl;
    cout << "Descuento (10%): " << descuento << " $" << endl;
    cout << "Total a pagar: " << total << " $" << endl;
    cout << "Dinero entregado: " << dinero_entregado << " $" << endl;
    cout << "Cambio: " << cambio << " $" << endl;

} else {

    cout << "\n*** IMPRESION ***" << endl;
    cout << "Dinero insuficiente" << endl;
    cout << "Total a pagar: " << total << " $" << endl;
    cout << "Falta: " << total - dinero_entregado << " $" << endl;
}

return 0;
}
```

5- **Prueba de escritorio**

Producto	Precio	Cantidad	Dinero	Subtotal	Descuento	Total	Condición	Diferencia
Pastel	10	2	50	20	2	18	Suficiente	32
Pan	0,25	15	20	3,75	0,3	3,37	Suficiente	16, 62
Yogurt	2,50	5	2	12,5	1,25	11,25	Insuficiente	9,25 FT



Prueba de escritorio N1 en Java y C++

Output - ProgramacionPrimerSemestre (run) #2

```
run:
Sistema de calculos
Ingrese su nombre: Antony Casillas
Ingrese el producto comprado: Pastel
Ingrese el valor del producto: 10
Ingrese la cantidad de unidades: 2
Ingrese el dinero entregado: 50
El dinero es suficiente
*** Impresion ***
El nombre del cliente es: Antony Casillas
El producto comprado es: Pastel
La cantidad comprada es: 2
El subtotal es: 20.0 $
El descuento es: 2.0 $
El costo final fue: 18.0 $
El cambio es: 32.0 $
BUILD SUCCESSFUL (total time: 17 seconds)
```

PrimerSemestre - [PrimerSemestre.dev] - [Executing] - Dev-C++ 5.11

```
C:\Users\ASUS\OneDrive\Doc x + v
Ingrese el nombre: Antony Casillas
Ingrese el producto: Pastel
Ingrese la cantidad de productos: 10
Ingrese el precio unitario: 2
Ingrese el dinero entregado: 50

*** IMPRESION ***
Estudiante: Antony Casillas
Producto: Pastel
Subtotal: 20 $
Descuento (10%): 2 $
Total a pagar: 18 $
Dinero entregado: 50 $
Cambio: 32 $

-----
Process exited after 16.27 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```



Prueba de escritorio N2 en Java y C++

```
Output - ProgramacionPrimerSemestre (run) #2

run:
Sistema de calculos
Ingrese su nombre: Sebastian Yatra
Ingrese el producto comprado: Pan
Ingrese el valor del producto: 0,25
Ingrese la cantidad de unidades: 15
Ingrese el dinero entregado: 20
El dinero es suficiente
*** Impresion ***
El nombre del cliente es: Sebastian Yatra
El producto comprado es: Pan
La cantidad comprada es: 15
El subtotal es: 3.75 $
El descuento es: 0.375 $
El costo final fue: 3.375 $
El cambio es: 16.625 $
BUILD SUCCESSFUL (total time: 15 seconds)
```

```
PrimerSemestre - [PrimerSemestre.dev] - [Executing] - Dev-C++ 5.11

C:\Users\ASUS\OneDrive\Doc x + v

Ingrese el nombre: Sebastian Yatra
Ingrese el producto: Pan
Ingrese la cantidad de productos: 15
Ingrese el precio unitario: 0.25
Ingrese el dinero entregado: 20

*** IMPRESION ***
Estudiante: Sebastian Yatra
Producto: Pan
Subtotal: 3.75 $
Descuento (10%): 0.375 $
Total a pagar: 3.375 $
Dinero entregado: 20 $
Cambio: 16.625 $

-----
Process exited after 23.02 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```




Prueba de escritorio N3 en Java y C++

```
Output - ProgramacionPrimerSemestre (run)

run:
Sistema de calculos
Ingrese su nombre: Pepe Segundo
Ingrese el producto comprado: Yogurt
Ingrese el valor del producto: 2,50
Ingrese la cantidad de unidades: 5
Ingrese el dinero entregado: 2
El dinero no es suficiente
*** Impresion ***
El nombre del cliente es: Pepe Segundo
El producto comprado es: Yogurt
La cantidad comprada es: 5
El subtotal es: 12.5 $
El descuento es: 1.25 $
El costo final fue: 11.25 $
BUILD SUCCESSFUL (total time: 15 seconds)
```

```
PrimerSemestre - [PrimerSemestre.dev] - [Executing] - Dev-C++ 5.11

C:\Users\ASUS\OneDrive\Doc x + v

Ingrese el nombre: Pepe Segundo
Ingrese el producto: Yogurt
Ingrese la cantidad de productos: 5
Ingrese el precio unitario: 2.50
Ingrese el dinero entregado: 2

*** IMPRESION ***
Dinero insuficiente
Total a pagar: 11.25 $
Falta: 9.25 $

-----
Process exited after 18.19 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

2.7 Resultados obtenidos

- Se desarrollo correctamente un programa en Java y C++ para calcular el valor total de una compra.
- El programa calcula el subtotal, el descuento del 10%, el total a pagar y el cambio cuando el dinero es suficiente.
- Se verificó el funcionamiento del programa mediante pruebas de escritorio, obteniendo resultados correctos tanto en casos de pago suficiente como de dinero insuficiente.

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☐ Liderazgo
- ☐ Trabajo en equipo



- ☐ Comunicación asertiva
- ☐ La empatía
- ☒ Pensamiento crítico
- ☐ Flexibilidad
- ☒ La resolución de conflictos
- ☐ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

- Se logró desarrollar un programa funcional en Java y C++ capaz de realizar los cálculos correspondientes a una compra, incluyendo subtotal, descuento del 10% y total a pagar.
- La utilización de estructuras condicionales permitió comprobar correctamente si el dinero entregado por el usuario era suficiente, mostrando el cambio cuando correspondía o el valor faltante cuando el dinero no cubría el total.
- Las pruebas realizadas con diferentes productos, cantidades y valores de dinero permitieron comprobar el funcionamiento del programa y reforzar el uso de variables, operadores y estructuras de decisión en la programación.

2.10 Recomendaciones

- Realizar varias pruebas con diferentes valores de precios, cantidades y dinero entregado para comprobar que todos los cálculos se realicen correctamente.
- Implementar validaciones de datos para evitar el ingreso de valores incorrectos, como cantidades negativas o precios menores o iguales a cero
- Mantener una estructura de código ordenada y utilizar nombres de variables claros para facilitar la comprensión, modificación y mantenimiento del programa.

2.11 Referencias bibliográficas

- [1] P. J. Deitel y H. M. Deitel, C++ How to Program, Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall, 2010.
- [2] B. Stroustrup, The C++ Programming Language, Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2013.

2.12 Anexos

Link de GitHub de la infografía sobre el informe realizado anteriormente:

<https://github.com/antonycasillas777-cloud/PrimerSemestre-Software>